## 김재형 | AI Engineer / Backend Engineer

# AI를 최대한 활용해 사람들을 이롭게 하는 서비스를 개발하고자 합니다.

kkuldangi2@gmail.com GitHub ↗ Blog ↗ LinkedIn ↗


## SUMMARY


**RAG 근거 선택 개선: 근거 충족률 66.25% → 91.25%, 답이 없는 질문에 근거를 붙인 경우 20 → 0건**

**에이전트 실행 환경 설계: 사용자 정의 Skill과 승인 기반 실행, 편집 품질 82.5% → 91.2%(114건 평가)**

**데이터 파이프라인 구축: PDF 복원율 45.17% → 89.89%, 약품 변환 비용 예상 $200 대비 $11.18**


## PROJECTS & EXPERIENCE

### Fruition

2026.04 — 현재

LLM Wiki 기반 AI 워크스페이스 | AI SW 마에스트로 17기 | AWS EKS 배포 완료, QA 진행 중
팀 프로젝트 (3명 + 디자이너) / AI 파트 리드

시작 계기: 팀원이 제기한 문서 관리의 불편함을 디자인 싱킹으로 구체화. 저장만 해 둔 문서를 필요할 때 찾지 못하는 문제를 풀고자 했습니다.
팀 구성: 본인(AI 전체), 백엔드 1명(Spring 백엔드 전체), 프론트엔드와 DevOps 1명(프론트엔드, MSA 기반 AWS 배포), 외주 디자이너, 멘토 3명
사용 언어: AI 서비스 Python(FastAPI, Langchain, LangGraph), 문서 서비스 Java(Spring Boot), 프론트엔드 TypeScript(Next.js)

GitHub | AI 분리 저장소 ↗

#### RAG 과정의 검색 정확도 개선

저장된 문서에서 AI 답변에 필요한 근거를 찾고, 답이 없는 질문에는 근거를 붙이지 않게 하는 기능입니다.

- 답변 근거 선택 개선
  **문제:** 문서 근거로 답하는 서비스에서 기존 검색이 근거를 놓치거나 답 없는 질문에도 근거를 붙여 답변 신뢰도가 흔들림.
  **판단:** GPT 선택은 비용(약 2.5배)과 시간 부담, 가중치와 RRF 조정은 여러 값을 실험해도 점수가 비슷해, 요청 분류에서 먼저 검증한 Jev(정답 77 → 81/98건) 채택.
  **해결:** 벤치마크상 한국어 의미 검색이 가장 좋은 BGE-M3와 정확한 용어를 잡는 BM25로 후보를 모으고 Jev가 최종 근거를 고르는 2단계 구조. 동일 후보와 블라인드 교차 채점으로 비교한 뒤 후보를 300개로 줄이고 병렬 4, 6, 8, 10을 비교해 정확도 차이 없이 가장 효율적인 8병렬로 조정.
  **성과:** 답이 있는 80문항의 근거 충족률 66.25% → 91.25%. 선택 시간 중앙값 9.090초 → 1.137초(기존 0.431초보다 느림).

#### 사용자 정의 Agent Skill과 승인 기반 실행

반복 작업을 Skill로 저장해 재사용하고, AI가 만든 변경은 사용자가 승인한 뒤에만 반영되도록 설계했습니다.

- 사용자 정의 작업 지침(Skill)
  **문제:** 사용자마다 반복 작업이 달라 모두 기능으로 만들 수 없고, AI 편집안이 요청을 빠뜨린 채 전달돼 같은 결과를 원하는 작업을 운에 맡기게 됨
  **판단:** 지침은 AI, 권한과 실행 범위 검사는 코드, 게시와 실제 반영은 사용자가 맡도록 책임 분리. 코드의 형식 검사만으로는 요청 누락을 못 잡아 LLM 의미 평가를 추가
  **해결:** 자연어 지침 작성, 검토, 게시와 권한 및 승인 우회 검사, 미리보기 후 별도 승인. 편집 결과는 의미 평가 후 최대 1회 재작성. 생성, 평가, 재작성은 단계별로 추적하도록 LangGraph 노드로 나누고, 게시한 Skill은 PostgreSQL에 불변 버전으로 저장
  **성과:** 편집 품질 94 → 104/114건(82.5% → 91.2%). 승인 전에는 문서가 바뀌지 않음을 확인. 통과하지 못한 편집안 20건 → 10건

#### PDF → Markdown 복원율 약 90%

사용자가 올린 PDF를 검색과 답변에 쓸 수 있도록, 표와 수식까지 보존해 Markdown으로 변환했습니다.

- PDF → Markdown 변환
  **문제:** 논문 PDF의 표와 수식이 깨지면 Wiki와 답변의 근거가 되는 수치를 쓸 수 없음
  **판단:** 깨진 곳만 고치는 방식은 탐지가 오류를 놓쳤고, 전체 AI 변환은 표 및 수식 정확도와 비용이 부족해 내용 유형별 처리로 전환. 본문은 추출이 빠른 AnyDoc, 복원은 GPU 운영비가 드는 sLLM 대신 상용 LLM API
  **해결:** 본문은 AnyDoc으로 추출해 깨진 부분만 AI로 보완, 표와 수식은 원본 영역을 따로 판독, 그림은 원본 보존
  **성과:** PDF → Markdown 복원율 기존 Docling만 사용시, 약 45%에서 약 90%로 개선

MSA: 기능별로만 나누면 DB 부하는 그대로이고 서비스 간 호출만 늘어난다고 보고 데이터 소유권 기준 분리를 제안, 팀원 및 멘토와 경계와 통신 방식을 공동 설계.

수치는 모두 내부 평가 기준입니다.

문제 해결 과정과 실험 결과는 상세 포트폴리오에서 볼 수 있습니다.

RAG 근거 선택 ↗ 에이전트 실행 환경 ↗ PDF 변환 ↗

### Pilltip

2025.03 — 2025.12

개인 맞춤 AI 안심 복약 솔루션 | 부산대학교 졸업과제 | APK 내부 배포 사용자 6명
팀 프로젝트 (3명 + 디자이너) / 핵심 백엔드, 데이터 정제

시작 계기: 약품 정보가 흩어져 있어, 지금 건강 상태에서 특정 약을 먹어도 되는지 확인하기 어렵다는 문제에서 출발했습니다.
팀 구성: 본인(백엔드와 AI), Android 1명(Kotlin 앱 전반), 백엔드와 보안 1명(사용자 DB, 로그인, 문진표, AES-GCM), 디자이너.
사용 언어: 백엔드와 챗봇 Java(Spring Boot, Spring AI), 의약품 데이터 정제 Python
아래 목록은 제가 구현한 기능입니다.

GitHub 저장소 ↗

### 데이터 정제 파이프라인 구축

약 4만 4천 건의 의약품 원문을 쉬운 설명으로 바꾸는 작업입니다. 같은 문장은 한 번만 변환해 약품별로 재사용했습니다.

- **문제:** 약 4만 4천 건을 그대로 쉬운 설명으로 바꾸면 API 비용이 약 $200으로, 예산 안에서 모든 약의 설명을 제공할 수 없었음.
  **판단:** 약 수를 줄이는 대신 같은 문장은 한 번만 변환. 실시간 응답이 필요 없는 작업이라 Batch API로 대기 시간을 받아들이고 비용을 낮춤.
  **해결:** 문장 블록으로 나눠 완전 일치 문장을 통합하고 GPT Batch API로 변환한 뒤 약품별로 재연결. 2026년 코어 병렬 처리와 확장이 가능한 PySpark로 재현해 단계별 효과 측정.
  **성과:** 전체 원문 변환 예상 비용 약 $200 대비 실제 API 지출 $11.18. 재현 실험에서 완전 일치 중복 제거로 텍스트 744MB → 44.1MB(−94.1%).

비용은 예상치와 실지출의 비교이며 전처리 인건비는 제외했습니다.

### 개인 건강 정보 기반 답변 제공 AI 복약 챗봇 개발

사용자가 증상을 자연어로 물으면 관련 약품과 복약 정보를 찾는 기능입니다. 건강 프로필은 내부에서 판단해 개인화에 활용하고, 외부 AI에 보내는 정보와 분리했습니다.

- **문제:** 약을 먹어도 되는지 확인하려는 사용자의 증상 표현과 약 효능 용어가 달라 검색이 어렵고, 개인화에 필요한 건강 정보는 외부 AI로 보낼 수 없었음.
  **판단:** 동의어 사전은 증상이 많고 서로 겹쳐 의미 검색으로, 프로필 필터링은 걸러야 할 경우가 너무 많아 내부 판단으로 전환. 벡터 DB는 Milvus보다 가벼운 Weaviate, 오케스트레이션은 백엔드가 Spring이라 별도 Python 컨테이너 부하를 피해 Spring AI 사용.
  **해결:** Weaviate 의미 검색과 AI 오케스트레이션으로 약품 탐색, 복약 위험, 섭취량별 처리 경로 구성. 임신 여부, 복용약, 기저질환은 내부 코드로 판단.
  **성과:** 자연어 증상으로 약품 정보를 탐색하고, 해당 건강 프로필을 외부 LLM 입력에서 제외한 개인화 흐름 구현.

문제 해결 과정과 실험 결과는 상세 포트폴리오에서 볼 수 있습니다.

데이터 파이프라인 사례 ↗ 개인화 설계 사례 ↗

## 기술

| | |
|---|---|
| **AI & Search** | LangChain, LangGraph, Spring AI, RAG<br>LangSmith, LLM Evaluation, LLM Guardrail |
| **Backend** | Java, Spring Boot, Python |
| **Data & Infra** | MySQL, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, Weaviate<br>Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Kafka |

## 활동과 기여

2026.06 — 2026.06

### Rhwp 오픈소스 기여

Claude Code에 작업 계획과 기여 규칙을 주고 이슈 분석부터 PR까지 자동화해, HWP/HWPX 저장 오류 수정 등 PR 7건 병합. Contributor로 등재됐습니다.

GitHub 저장소 ↗ PR #1213 | 병합 ↗ PR #1351 | 제출 ↗

2025.03 — 2026.01




### 부산대학교 APPTIVE

Backend 멘티 및 멘토. 멘티 12명 대상 6회 멘토링과 코드 리뷰. HTTP, Servlet, REST API, DB 기초를 보강하는 커리큘럼 개편에 참여했습니다.

APPTIVE 백엔드 멘토 공로상 | 2026.01.09

2025.11 / 2025.07



### SK AI SUMMIT, K-ICT WEEK in Busan

부산대학교 대표 전시팀으로 Pilltip 부스를 운영하며 방문자 100명 이상에게 시연하고 기술 질의응답을 진행했습니다. 받은 피드백 10건 중 대부분이 건강기능식품 확장 요청이었습니다.

2022.02 — 2025.07



### 백준 945일 연속 문제 해결

하루 한 문제를 목표로 solved.ac 기준 최장 945일 연속 문제를 해결했습니다. 누적 1,659문제, solved.ac Platinum IV. 풀이는 GitHub 저장소에 기록했습니다.

BaekJoon 풀이 저장소 ↗

## 학력과 자격

2022.02 — 2026.02 (편입)

### 부산대학교

평균 학점 4.12 / 4.5

2019.03 — 2022.02 (중퇴) **대구대학교**

평균 학점 4.2 / 4.5

2025.09 **정보처리기사**

한국산업인력공단

## 수상

2025.10  **캡스톤디자인 금상**

소프트웨어와 인공지능 분과 / 부산대학교 정보의생명공학대학

2025.09  **부산 DATA WEEK 최우수상**

데이터 활용 우수사례 공모전 / 부산테크노파크

2025.09  **AI LAUNCH 커리어스쿨 창업톤 장려상**

KRYPTON X x Root Impact x Google.org

2025.08  **SW중심대학 디지털 경진대회 후원기업상**

SW중심대학협의회